Fundamentos de Algoritmos

Aula 11

Dicionários

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI

Dicionários

- O Dicionário é uma estrutura de dados
- Estruturas de dados são maneiras de organizar os dados
- Listas e Tuplas também são estruturas de dados

Dicionários

- Dicionários (em Python) são vetores associativos
- Vetores associativos são coleções desordenadas de dados
- São usadas para armazenar valores como um mapa por meio de elementos formados pelo par chave e valor

Dicionários

- Assim, diferentemente das listas ou tuplas, que contém um único valor como elemento, o dicionário contém o par chave:valor (key:value)
- **Chave (key):** serve para deixar o dicionário otimizado
- **Valor (value):** valor do elemento associado a uma chave

Dicionários

- Dicionários diferem das listas essencialmente na maneira como os elementos são acessados:
- Listas: valores são acessados por sua posição dentro da lista, via índice
- Dicionários: valores são acessados por meio de suas chaves (keys)

Dicionários

- Um dicionário em Python funciona de forma semelhante ao dicionário de palavras:
- As chaves (keys) de um dicionário devem ser exclusivas e com o tipo de dados imutáveis, como strings, inteiros ou tuplas
- Porém, os valores (values) associados às chaves podem ser repetidos e de qualquer tipo

Dicionários

- Para criarmos um dicionário, devemos incluir uma sequência de elementos dentro de chaves { }, separados por vírgula.
- A chave e o valor são separados por dois pontos:
- Cada elemento do dicionário é um par compost por chave (key) e valor (value).

Dicionários

Sintaxe

```
d = {
  <key1>:<value1>,
  <key2>:<value2>,
  <key3>:<value3>
}
```

Dicionários

Exemplos

- Criar um dicionário com chaves inteiras;

Código

```
dicionario = {
        1: 'exemplo',
        2: 'de',
        3: 'dicionario',
        }

print(dicionario)
```

Saída esperada

```
{1: 'exemplo', 2: 'de', 3: 'dicionario'}
```

Dicionários

Exemplos

- Criar um dicionário com chaves de tipos diferentes;

Código

```
teste = {
        'nome': 'fulano',
        5: 'cinco',
        'lista': [1,2,4]
        }

print(teste)
```

Saída esperada

```
{'nome': 'fulano', 5: 'cinco', 'lista': [1, 2, 4]}
```

Dicionários

Exemplos

- **Acessar** valores

Código

```
ingles = {
        'um' : 'one',
        'dois' : 'two',
        'tres' : 'three',
        'quatro' : 'four',
        'cinco' : 'five'
        }

print(ingles['um'])
print(ingles['quatro'])
```

Saída esperada

```
one
four
```

Código

```
ingles_num = {
        1: 'one',
        2: 'two',
        3: 'three',
        4: 'four',
        5: 'five'
        }

print(ingles_num[3])
print(ingles_num[2])
```

Saída esperada

```
three
two
```

Dicionários

Exemplos

- Acessar valores com `.get()`

Código

```
ingles_num = {
        1 : 'one',
        2 : 'two',
        3 : 'three',
        4 : 'four',
        5 : 'five',
        }

print(ingles_num.get(5))
print(ingles_num.get(6))
```

Saída esperada

```
five
None
```

Dicionários

Exemplos

- **Adicionar** elementos

Código

```
ingles_num = {
        1 : 'one',
        2 : 'two',
        3 : 'three',
        4 : 'four',
        5 : 'five'
        }

print(ingles_num)

ingles_num[7] = 'seven'
print(ingles_num)
```

Saída esperada

```
{1: 'one', 2: 'two', 3: 'three', 4: 'four', 5: 'five'}
{1: 'one', 2: 'two', 3: 'three', 4: 'four', 5: 'five', 7: 'seven'}
```

Dicionários

Exemplos

- **Remover** elementos

Código

```
ingles_num = {
        1 : 'one',
        2 : 'two',
        3 : 'three',
        4 : 'four',
        5 : 'five',
        }

del ingles_num[3]
print(ingles_num)
```

Saída esperada

```
{1: 'one', 2: 'two', 4: 'four', 5: 'five'}
```

Dicionários

Exemplos

- Método **items()**:

Código

```
dicionario = {
        'um' : 'exemplo',
        'dois' : 'de',
        'tres' : 'dicionario',
        }

d = dicionario.items()
d = list(d)
print(d)
```

Saída esperada

```
[('um', 'exemplo'), ('dois', 'de'), ('tres', 'dicionario')]
```

Dicionários

Exemplos

- Método **keys()**:

Código

```
1  dicionario = {
2          'um' : 'exemplo',
3          'dois' : 'de',
4          'tres' : 'dicionario',
5          }
6
7  d = dicionario.keys()
8  d = list(d)
9  print(d)
10 print(d[0])
```

Saída esperada

```
['um', 'dois', 'tres']
um
```

Dicionários

Exemplos

- Método **value()**:

Código

```
1  dicionario = {
2          'um' : 'exemplo',
3          'dois' : 'de',
4          'tres' : 'dicionario',
5          }
6
7  d = dicionario.values()
8  d = list(d)
9  print(d)
10 print(d[0])
```

Saída esperada

```
['exemplo', 'de', 'dicionario']
exemplo
```

Dicionários

Exemplos

- **Iteração**:

Código

```
1  dicionario = {
2          'um' : 'exemplo',
3          'dois' : 'de',
4          'tres' : 'dicionario'
5          }
6
7  for chave in dicionario:
8      print(chave)
9
10 print()
11
12 for valor in dicionario.values():
13     print(valor)
```

Saída esperada

```
um
dois
tres

exemplo
de
dicionario
```

Dicionários

Exercícios

1. Escreva uma função chamada procuraChave que encontre todas as chaves, em um dicionário, que estão associadas a um valor específico.
   A função receberá o dicionário e o valor a procurar como seus únicos parâmetros.
   A função retornará uma lista (possivelmente vazia) de chaves associadas ao valor fornecido.
   Faça um programa principal que mostra o funcionamento da função.
   Seu programa principal deve criar um dicionário e mostrar que a função procuraChave funciona corretamente quando retorna várias chaves, uma única chave ou nenhuma chave.

Dicionários

Exercícios

Saída esperada

```
Dicionario:
{'alpha': 1, 'bravo': 2, 'charlie': 1, 'delta': 3, 'echo': 1}

Procurando chaves com valor 1
['alpha', 'charlie', 'echo']

Procurando chaves com valor 3
['delta']

Procurando chaves com valor 4
[]
```

Dicionários

Exercícios

2. Faça um programa que gere 100 números aleatórios
   Gere números no intervalo de 0 à 20
   Mostre quantas vezes cada número apareceu
   Dica:
   Utilize um dicionário para armazenar o número como chave
   e a quantidade de vezes em que ele aparece como valor

Dicionários

Exercícios

```
Numero: Quantidade
 5 : 6
12 : 11
10 : 5
 1 : 3
 8 : 2
13 : 4
 7 : 7
 0 : 5
20 : 6
 2 : 6
19 : 5
11 : 5
16 : 13
18 : 2
 9 : 3
 4 : 6
15 : 3
 3 : 3
17 : 1
 6 : 2
14 : 2
```

Dicionários

Exercícios

3. Neste exercício, você simulará 1000 lançamentos de dois dados.
   Comece escrevendo uma função que simula o lançamento de um par de dados de seis lados cada.
   Sua função não deve aceitar nenhum parâmetro.
   Ela retornará a somatória obtida pelos dois dados.
   Escreva um programa principal que use sua função para simular 1000 lançamentos de dois dados.
   Como acontece em alguns programas, você deve contar o número de vezes que cada somatória acontece.
   Em seguida, a função principal deve exibir uma tabela que resume esses resultados.
   Mostre a frequência para cada resultado como uma porcentagem do número total de lançamentos.

Dicionários

Exercícios

```
Lançamentos:
{10: 73, 11: 75, 5: 107, 9: 90, 8: 133, 7: 173, 12: 31, 2: 24, 3: 65, 6: 160, 4: 69}

Em 1000 lancamentos tivemos as seguintes porcentagens:
10 : 7.3%
11 : 7.5%
 5 : 10.7%
 9 : 9.0%
 8 : 13.3%
 7 : 17.3%
12 : 3.1%
 2 : 2.4%
 3 : 6.5%
 6 : 16.0%
 4 : 6.9%
```

Dicionários

Exercícios

4. Crie uma função que retorna o número de caracteres únicos em uma string criada pelo usuário.
   Por exemplo:
   “Hello, World!” tem 10 caracteres únicos
   enquanto zzz tem somente 1 caractere único.
   Use um dicionário para resolver este problema.

Saída esperada

```
Número de caracteres únicos:
Hello, World!: 10
zzz: 1
```

Dicionários

Exercícios

5. Duas palavras são anagramas se contiverem todas as mesmas letras, mas em uma ordem diferente.
   Por exemplo: estante e setenta são anagramas.
   Crie uma função que recebe duas strings do usuário e determina se elas são ou não anagramas.
   Utilize dicionário para resolver o problema.

Dicionários

Exercícios

Saída esperada

```
Digite uma palavra: estante
Digite outra palavra: setenta
São anagramas
```

Saída esperada

```
Digite uma palavra: alegria
Digite outra palavra: alergia
São anagramas
```

Dicionários

Exercícios

6. Um cartão de bingo consiste de 5 colunas de 5 números. As colunas são rotuladas com as letras B, I, N, G e O. Existem 15 números que podem aparecer na coluna de cada letra. Em particular, os números que podem aparecer na coluna de B estão no intervalo de 1 a 15, os números que podem aparecer sob o I variam de 16 a 30 e assim por diante. Escreva uma função que cria um cartão de Bingo com números aleatórios e armazena tudo em um dicionário. As chaves serão as letras B, I, N, G e O. Os valores serão as listas de cinco números que aparecem em cada letra.

Dicionários

Exercícios

Saída esperada

```
B : [13, 11, 10, 7, 15]
I : [24, 26, 16, 16, 29]
N : [41, 32, 43, 32, 36]
G : [51, 53, 55, 51, 60]
O : [74, 75, 74, 76, 61]
```

Dicionários

Exercícios

7. Escreva uma segunda função que exibe o cartão de Bingo com as colunas identificadas adequadamente.
   Use as funções para escrever um programa que exibe um cartão aleatório. letra.

Fundamentos de Algoritmos

Aula 11

Dicionários

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI